

2024

Portfolio

Khairul Raihan Hidayat, S.Kom.

Data Analyst & Agentic AI Specialist



Daftar Isi

Ringkasan Profil

Latar Belakang
Pendidikan
Keahlian Teknis &
Alat Kerja
Studi Kasus
& Riset
Skrripsi
Dampak,
Metod
ologi &
Kontak



Ringkasan Profil

Lulusan Sarjana Komputer (S.Kom) Sistem Informasi konsentrasi Data Science dari Universitas Budi Luhur dengan predikat Magna Cum Laude (IPK 3.88/4.00).

Memiliki spesialisasi dalam analisis data eksploratif, pemodelan prediktif Machine Learning (NLP), visualisasi Business Intelligence dengan Tableau, serta automasi alur kerja cerdas berbasis Agentic AI.

Berpengalaman mengolah dataset skala besar, membangun model klasifikasi akurasi tinggi (92%+), dan merancang dasbor analitik interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang presisi dan terukur.

Latar Belakang

Pendidikan & Pelatihan

2020 - 2024

Sarjana Sistem Informasi

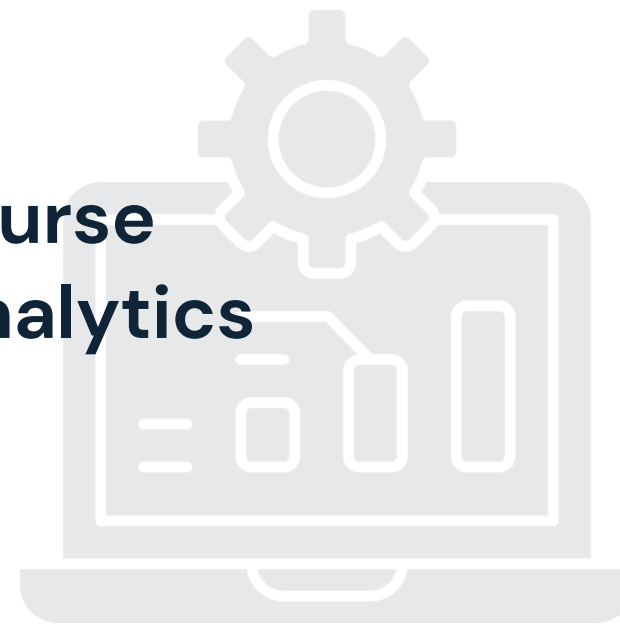
Universitas Budi Luhur
IPK 3.88 / 4.00 (Magna Cum
Laude)



2024

Mini Course Data Analytics

RevoU



2024

Python Data Science & Visualization Mastery

DQLab Academy



Keahlian Teknis

1

Bahasa Pemrograman & Data Science

Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Streamlit), data wrangling, eksplorasi statistik (EDA), dan pemodelan prediktif machine learning terstruktur.

2

Kueri SQL & Manajemen Data

Kueri SQL relasional (MySQL, PostgreSQL), agregasi data skala besar, operasi JOIN multi-tabel, optimasi query, dan ekstraksi dataset analitis.

3

Visualisasi Data & BI (Tableau)

Tableau Desktop & Public, perancangan dasbor KPI interaktif, calculated fields, parameter dinamis, analisis tren bisnis, dan storytelling data eksekutif.

4

Agentic AI & Automasi

Google Antigravity Agentic AI, rekayasa prompt LLM terstruktur, automasi batch processing, integrasi API, dan peningkatan efisiensi kerja hingga ~70%.

Pengalaman Kerja & Riset

06

AI CONTENT & WORKFLOW SPECIALIST

Freelance / Remote | 2024 – Sekarang

- Merancang pipeline automasi multi-agent menggunakan Google Antigravity & LLM untuk ekstraksi dan kurasi konten video format pendek (9:16).
- Mengintegrasikan analisis metrik performa audiens dan automasi batch CapCut yang berhasil memangkas siklus produksi konten hingga ~70%.

PENELITI SKRIPSI DATA SCIENCE (NLP)

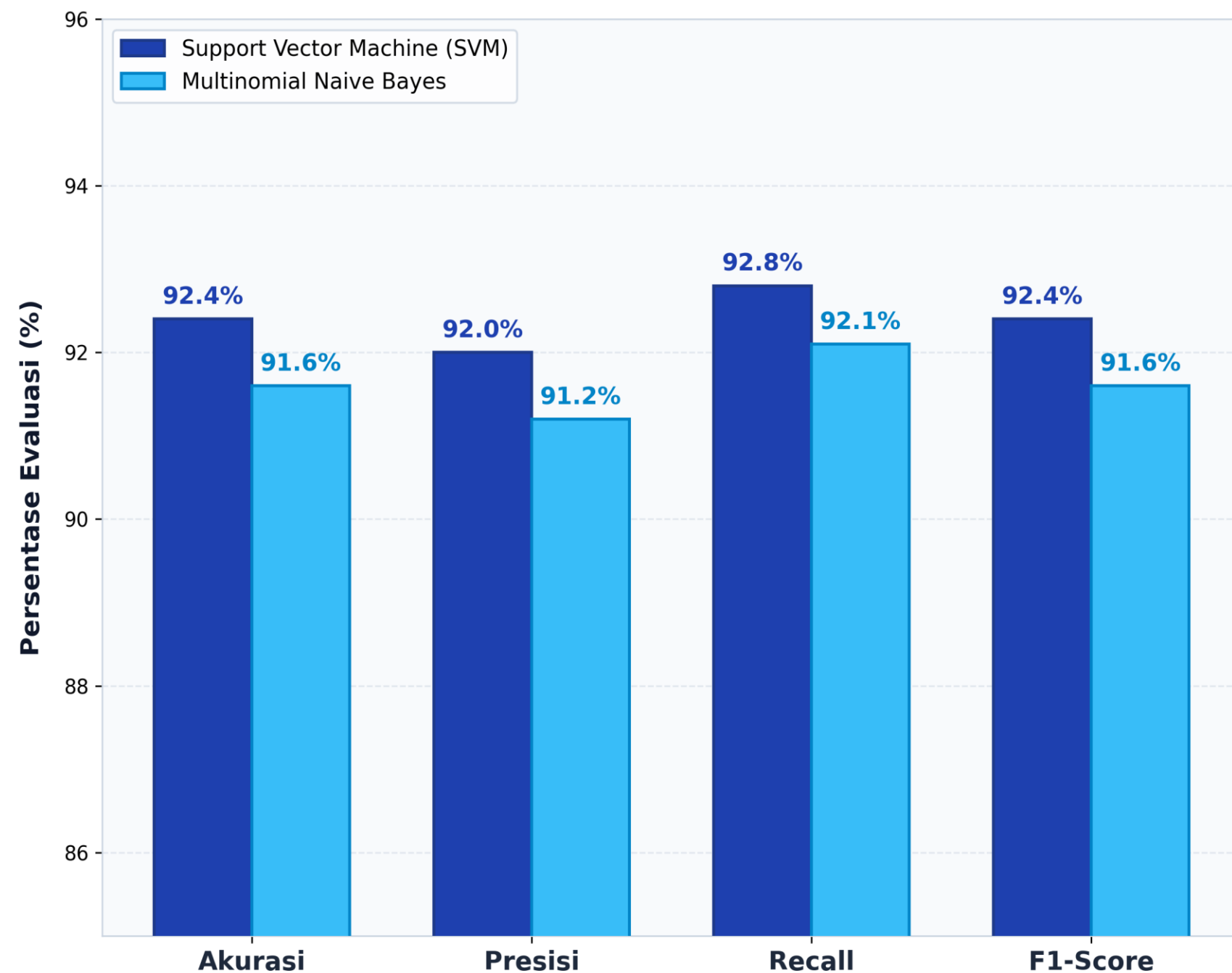
Universitas Budi Luhur | 2023 – 2024

- Melakukan riset komparatif algoritma SVM dan Multinomial Naive Bayes pada 12.500+ komentar YouTube otomotif mobil listrik (Wuling BinguoEV).
- Mengembangkan pipeline NLP berbasis InSet Lexicon Bahasa Indonesia dan mendeploy aplikasi web analitik interaktif berbasis Streamlit.

Studi Kasus 1

Analisis Sentimen (NLP Skripsi)

**Perbandingan Kinerja Model Klasifikasi Sentimen NLP
(12.500+ Komentar YouTube Wuling BinguoEV)**



Riset Skripsi komparatif klasifikasi sentimen pada 12.500+ komentar YouTube terkait kendaraan listrik (Wuling BinguoEV) menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) dan Multinomial Naive Bayes.

Penelitian ini mengimplementasikan InSet Lexicon Bahasa Indonesia untuk penanganan teks informal, ekstraksi fitur TF-IDF, serta validasi silang (cross-validation).

Hasil evaluasi membuktikan model SVM mencapai performa unggul dengan Akurasi 92.4%, Presisi 92.0%, dan Recall 92.8%, mengungguli Naive Bayes (91.6%). Seluruh pipeline dideploy ke dalam aplikasi web analitik interaktif berbasis Streamlit.

Studi Kasus 2

Dasbor Tableau HR & Komersial

Perancangan dasbor Business Intelligence komprehensif menggunakan Tableau Desktop untuk menganalisis 8.950 catatan karyawan lintas 7 departemen korporat.

Dasbor ini menyajikan visualisasi KPI tingkat retensi (89.2%), analisis churn, scatter plot kompensasi vs performa, serta pemetaan sebaran demografis tenaga kerja untuk mendukung strategi retensi HR.

Dilengkapi juga dengan analisis komersial Amazon Sales Dashboard yang memetakan profitabilitas regional, kinerja kategori produk, dan pemantauan SLA pengiriman guna mengoptimalkan margin penjualan e-commerce.



Metodologi & Alur Kerja Data

09



1

1. Pengumpulan & Ekstraksi Data

Mengumpulkan 12.500+ komentar via YouTube Data API v3 dan mengintegrasikan 8.950 catatan data korporat terstruktur ke dalam pipeline analitis.

2

2. Pembersihan & Preprocessing Data

Pembersihan teks (Case Folding, Tokenizing, Stopwords Removal), normalisasi kata slang, dan pembobotan polaritas sentimen berbasis InSet Lexicon.

3

3. Pemodelan, Evaluasi & Dasbor

Ekstraksi fitur TF-IDF, pelatihan model SVM vs Naive Bayes (akurasi 92.4%), serta deployment dasbor interaktif berbasis Streamlit dan Tableau.

Dampak & Angka Pencapaian

92.4%

Akurasi Model Machine Learning (SVM)

Akurasi klasifikasi sentimen Skripsi mengungguli Naive Bayes (91.6%) dengan presisi 92.0% dan recall 92.8% pada 12.500+ data komentar YouTube.

8.950+

Catatan Karyawan Dianalisis (Tableau)

Pemodelan analitik retensi tenaga kerja lintas 7 departemen dan berbagai wilayah geografis pada dasbor Tableau Business Intelligence.

~70%

Efisiensi Kerja Konten AI

Pengurangan waktu kurasi dan produksi video format pendek (9:16) secara signifikan menggunakan pipeline automasi multi-agent AI.

3.88

IPK Kelulusan (Magna Cum Laude)

Predikat kehormatan Sarjana Komputer (S.Kom) Program Studi Sistem Informasi konsentrasi Data Science di Universitas Budi Luhur.

2024

Terima Kasih

Mari Berkolaborasi!



+62 898-9518-334



khairulraihan617@gmail.com

linkedin.com/in/khairul-raihan-hidayat

khairulraihan.github.io

